Aurèle **Planchard**

Ingénieur en Robotique Autonome · Recherche & Développement

Brest, Bretagne, France

(+33) 6 37 70 09 71 | aurele.planchard@ensta.fr | aurèle-planchard

Profil

Ingénieur récemment diplômé de l'ENSTA (campus de Brest) spécialisé en robotique autonome et systèmes embarqués. Doté d'une expérience concrète en robotique sous-marine, terrestre et aérienne, robotique souple et contrôle de bras manipulateur.

Je recherche une thèse en robotique en France.

Compétences Techniques

Robotique & Contrôle	Contrôle de robots mobiles, manipulation robotique, cinématique, robotique sous-marine, vision 3D
Langages & Frameworks	C++, Python, ROS 2, MATLAB, OpenCV
Systèmes & Électronique	Linux (Ubuntu), Git, Docker, microcontrôleurs (ESP32, Raspberry Pi, Pixhawk)
Simulation & Mécanique	CoppeliaSim, Unity, Catia, Onshape, Prototypage
Langues	Français (langue maternelle), Anglais (niveau C1), Allemand (notions / débutant)

Expériences

ENSTA - CNRS (Lab-STICC)

Brest / Grenoble, France

Stage de Fin d'Études (PFE) — Robotique Bio-inspirée — *Mars 2026 - Août 2026*

- Conception mécatronique et modélisation dynamique d'un nageur robotique bio-inspiré du nudibranche (*Spanish Dancer*).
- Développement du mécanisme de propulsion à nageoire circulaire flexible et implémentation de l'électronique de contrôle sur ESP32.
- Mise en place des protocoles expérimentaux en bassin et évaluation quantitative des performances propulsives par tracking vidéo.

Université d'Oldenburg

Oldenburg, Allemagne

Stage de Recherche — Vision 3D & Manipulation Robotique — *Mai 2025 - Sept. 2025*

- Développement et intégration d'une chaîne de vision 3D par ordinateur pour la détection et la localisation d'objets dans l'espace.
- Implémentation des lois de commande pour le guidage d'un bras manipulateur polyarticulé (Linux, Python, ROS2).
- Conduite d'expérimentations de préhension et manipulation d'objets en environnement dynamique.

Projets d'Ingénierie

Projet « Scouts » (Flotte de robots sous-marins)

ENSTA Bretagne & Lac de Guerlédan

Projet de 3E Année — Robotique Sous-Marine Collaborative — *2025 - 2026*

- Étude et implémentation d'algorithmes d'observation et de contrôle par intervalles pour robots sous-marins en environnement incertain.
- Intégration d'un système de communication pour la coopération des robots en swarm.
- Déploiement opérationnel et validation des algorithmes lors d'essais in-situ sur le lac de Guerlédan.

Drone Quadricoptère Aéro-Sous-Marin

Brest, France

Projet de 2E Année — Véhicule Hybride Autonome — *2024 - 2025*

- Conception CAO, fabrication et étanchéification d'un drone hybride capable d'évoluer en vol et en immersion aquatique.
- Architecture embarquée sur contrôleur Pixhawk couplé à une Raspberry Pi sous Linux.
- Développement de la logique de contrôle et d'autonomie dédiée à des missions de surveillance d'infrastructures côtières.

Formation

ENSTA Bretagne

Brest, France

Diplôme d'Ingénieur — Spécialité Robotique Autonome — *2023 - 2026*

- Formation d'ingénieur en robotique autonome - modélisation, conception, programmation, vision par ordinateur, électronique embarquée

Lycée Chateaubriand

Rennes, France

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) — PCSI / PSI — *2021 - 2023*

- Formation intensive pluridisciplinaire en Mathématiques, Physique et Sciences de l'Ingénieur.